

La Red No-Normal — Tutorial paso a paso

Ecuación por ecuación, con cada despeje, hasta el certificado resolvente
Pensado para explicárselo a alguien desde cero. Ejemplo de 3 nodos resuelto y verificado.

La idea en una frase

Todo el mundo certifica la seguridad de una red con inversores mirando un número: el autovalor crítico ν_c . Vamos a demostrar, ecuación por ecuación, que ese número *puede mentir* cuando hay inversores grid-following, y a construir el certificado correcto: el resolvente. Cada paso dice qué operación se hizo y por qué.

Contents

1	De la física a la potencia (E1–E4)	1
2	El modelo dinámico (E5–E8)	2
3	El certificado clásico y su trampa (E9–E11)	3
4	Por qué los autovalores fallan (E12–E14)	3
5	La herramienta correcta: el resolvente (E15–E17)	4
6	Los resultados (E18–E20)	4
7	Ejemplo de 3 nodos, resuelto y verificado	5

1 De la física a la potencia (E1–E4)

E1 — Voltaje

Cada bus i tiene un voltaje fasorial $V_i = |V_i|e^{j\theta_i}$. La red liga voltajes y corrientes por Ohm + Kirchhoff:

$$I = Y_{\text{bus}}V, \quad Y_{\text{bus}} = G + jB. \quad (\text{E1})$$

La potencia compleja inyectada es $S_i = V_i I_i^*$.

E1→E2 — Potencia activa explícita

Sustituyendo $I_i = \sum_k Y_{ik}V_k$ en $S_i = V_i I_i^*$, tomando la parte real, y con $\Theta_{ik} = \theta_i - \theta_k$:

$$P_{e,i} = |V_i| \sum_k |V_k| (G_{ik} \cos \Theta_{ik} + B_{ik} \sin \Theta_{ik}). \quad (\text{E2})$$

Operación: multiplicar fasores, conjugar, separar parte real.

E2→E3 — Linealizar

Cerca del punto de operación, con $|V| \approx 1$, alto X/R ($G \approx 0$), ángulos pequeños ($\sin \Theta \approx \Theta$), derivamos P_e respecto a los ángulos:

$$\frac{\partial P_{e,i}}{\partial \theta_k} = \begin{cases} -w_{ik} & k \neq i \\ \sum_{m \neq i} w_{im} & k = i \end{cases}, \quad w_{ik} = B_{ik}. \quad (\text{E3})$$

E3→E4 — El Jacobiano ES la Laplaciana

Esas entradas son exactamente las de la Laplaciana ponderada L :

$$J = \frac{\partial P_e}{\partial \theta} = L, \quad L_{ij} = \begin{cases} -w_{ij} & (i,j) \in E \\ \sum_k w_{ik} & i = j \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \quad (\text{E4})$$

¿Por qué? La Laplaciana L es el “mapa” de la red. Es simétrica ($L = L^\top$), positiva semidefinida ($L \succeq 0$), y $L\mathbf{1} = 0$ (si todos los ángulos son iguales, no fluye potencia). **Recuerda que es simétrica: ese es el héroe que el inversor romperá.**

2 El modelo dinámico (E5–E8)

E5 — Swing por nodo

Newton rotacional: $\dot{\theta}_i = \omega_i$ y

$$M_i \dot{\omega}_i = -D_i \omega_i + P_i - P_{e,i}. \quad (\text{E5})$$

M_i = inercia, D_i = amortiguamiento. Inversor: $M_i \approx 0$.

E5→E6 — Forma matricial

Apilando, con $M = \text{diag}(M_i)$, $D = \text{diag}(D_i)$ y $P_e = L\theta$ de (E4):

$$M\ddot{\theta} = -D\dot{\theta} - L\theta + p. \quad (\text{E6})$$

E6→E7 — Despejar y elevar a primer orden

Multiplicamos por M^{-1} y definimos el estado $x = [\theta^\top, \omega^\top]^\top$:

$$\dot{x} = A_{\text{sys}}x + Bp, \quad A_{\text{sys}} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}L & -M^{-1}D \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ M^{-1} \end{bmatrix} \quad (\text{E7})$$

Operación: fila de arriba $\dot{\theta} = \omega$; fila de abajo, la swing despejada.

E7→E8 — Normalizar por masa

$M^{-1}L$ no es simétrica. Con el cambio $\vartheta = M^{1/2}\theta$ y multiplicando por $M^{-1/2}$:

$$\ddot{\vartheta} + \tilde{D}\dot{\vartheta} + \tilde{L}\vartheta = M^{-1/2}p, \quad \boxed{\tilde{L} = M^{-1/2}LM^{-1/2} = \tilde{L}^\top \succeq 0}. \quad (\text{E8})$$

Espectro ortonormal: $\tilde{L}q_k = \nu_k q_k$, $0 = \nu_1 < \nu_2 \leq \dots$. Autovalor crítico $\nu_c := \nu_2$.

3 El certificado clásico y su trampa (E9–E11)

E9 — Los polos

Proyectando (E8) en cada modo ($\delta_k = q_k^\top \tilde{D}q_k$), cada modo es un oscilador:

$$s_{k,\pm} = -\frac{\delta_k}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\delta_k}{2}\right)^2 - \nu_k}. \quad (\text{E9})$$

Regla del campo: estable si $\nu_c > 0$ y $\delta_k > 0$.

La trampa. La proyección en modos independientes (E9) *solo* vale si los autovectores son ortogonales, es decir si A_{sys} es **normal** ($A_{\text{sys}}^\top A_{\text{sys}} = A_{\text{sys}} A_{\text{sys}}^\top$). En ese caso $\|e^{A_{\text{sys}}t}\| = e^{t\alpha}$, $\alpha = \max_k \text{Re}\lambda_k$: *los autovalores lo dicen todo*. Vamos a romper esto.

E10 — El PLL del inversor grid-following

Un inversor GFL mide el ángulo con un PLL y realimenta frecuencia al canal de ángulo con ganancia direccional κ_p . Esto añade un bloque **asimétrico**:

$$A_{\text{sys}} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -\tilde{L} & -\tilde{D} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -K_{\text{PLL}} & C_{\text{PLL}} \end{bmatrix}, \quad K_{\text{PLL}} \neq K_{\text{PLL}}^\top. \quad (\text{E10})$$

E10→E11 — El operador se vuelve no-normal

Con el término asimétrico, $A_{\text{sys}}^\top A_{\text{sys}} \neq A_{\text{sys}} A_{\text{sys}}^\top$. Medimos cuánto con el índice de Henrici:

$$d_F(A_{\text{sys}}) = \sqrt{\|A_{\text{sys}}\|_F^2 - \sum_k |\lambda_k|^2} \geq 0, \quad d_F = 0 \iff \text{normal}. \quad (\text{E11})$$

4 Por qué los autovalores fallan (E12–E14)

E12 — La solución exacta

$x(t) = e^{A_{\text{sys}}t}x_0$. Todo depende de acotar $\|e^{A_{\text{sys}}t}\|$.

$$\text{Normal: } e^{A_{\text{sys}}t} = \sum_k e^{\lambda_k t} u_k u_k^*, \quad \|u_k u_k^*\| = 1. \quad (\text{E12})$$

E12→E13 — Proyectores oblicuos

No-normal: $A_{\text{sys}} = V\Lambda V^{-1}$ con V *no* unitaria. Los proyectores se vuelven oblicuos:

$$e^{A_{\text{sys}}t} = \sum_k e^{\lambda_k t} v_k \tilde{v}_k^*, \quad \|v_k \tilde{v}_k^*\| = \frac{1}{|\cos \angle(v_k, \tilde{v}_k)|} \gg 1. \quad (\text{E13})$$

E13→E14 — La cota correcta

$$\left[\|e^{A_{\text{sys}}t}\| \leq \kappa(V) e^{t\alpha}, \quad \kappa(V) = \|V\| \|V^{-1}\| \gg 1 \right] \quad (\text{E14})$$

El golpe. Aunque $\alpha < 0$ (todos los autovalores estables), $\kappa(V)$ permite $\|e^{A_{\text{sys}}t}\| \gg 1$ en tiempos intermedios: la perturbación *crece* antes de decaer. Si cruza el umbral de protecciones $\rightarrow$ disparo, aunque $\nu_c > 0$ dijera “seguro”.

5 La herramienta correcta: el resolvente (E15–E17)

E15 — Forzar en frecuencia

Con $p = \hat{p}e^{i\Omega t}$, respuesta $x = \hat{x}e^{i\Omega t}$ en (E7):

$$(i\Omega I - A_{\text{sys}})\hat{x} = B\hat{p} \Rightarrow \hat{x} = \underbrace{(i\Omega I - A_{\text{sys}})^{-1}B}_{\text{resolvente}} \hat{p}. \quad (\text{E15})$$

E15→E16 — SVD del operador entrada-salida

Salida $C = [0 \ I]$, $H(\Omega) = C(i\Omega I - A_{\text{sys}})^{-1}B$, y su SVD:

$$H(\Omega) = \sum_j \sigma_j(\Omega) \phi_j(\Omega) \psi_j(\Omega)^*. \quad (\text{E16})$$

σ_1 = ganancia; ψ_1 = forzamiento óptimo (dónde inyectar); ϕ_1 = respuesta óptima (dónde re-venta).

E16→E17 — Por qué ve lo oculto

$$\sigma_{\max}(H(\Omega)) \leq \kappa(V) \max_k \frac{1}{|i\Omega - \lambda_k|}. \quad (\text{E17})$$

El exceso $\kappa(V)$ produce un pico de ganancia que ningún autovalor predice.

6 Los resultados (E18–E20)

E18 — Curva de amplificación y nodos débiles

$g(\Omega) = \sigma_{\max}(H(\Omega))$; pico en Ω^* . Nodos débiles: $W_i^{\text{nm}} = |[\psi_1(\Omega^*)]_i|^2$ (entrada), $W_j^{\text{out}} = |[\phi_1(\Omega^*)]_j|^2$ (salida). **Entrada $\neq$ salida.**

E19 — Certificado de hosting transitorio

$$\rho_{\text{io}}^* = \max\{\rho : \sup_{\Omega} g(\Omega; \rho) \leq \Gamma\} \leq \rho_{\text{eig}}^*. \quad (\text{E19})$$

El límite por autovalores regala capacidad.

E20 — Braess como desacuerdo de certificados

Reforzar w_{ij} : $\partial\nu_c/\partial w_{ij} > 0$ (autovalor mejora) pero $\partial(\sup_{\Omega} g)/\partial w_{ij}$ *puede ser* > 0 (transitorio empeora).

7 Ejemplo de 3 nodos, resuelto y verificado

Red. N1 = SG, N2 = GFL (con PLL), N3 = GFM. Pesos $w_{12} = 5, w_{23} = 4, w_{13} = 3$.

$$L = \begin{bmatrix} 8 & -5 & -3 \\ -5 & 9 & -4 \\ -3 & -4 & 7 \end{bmatrix}, \quad M = \text{diag}(10, 2, 6), \quad D = \text{diag}(0.4, 1.2, 0.5). \quad (\text{E21})$$

Laplaciana normalizada $\tilde{L}_{ij} = L_{ij}/\sqrt{M_i M_j}$, autovalores **calculados**:

$$\nu_1 = 0, \quad \nu_c = \nu_2 \approx 1.39, \quad \nu_3 \approx 5.08. \quad (\text{E22})$$

PLL en N2 ($\kappa_p = 1.0$, fila 2 de A_{sys}). Resultados **verificados numéricamente**:

$$\max_k \text{Re}\lambda_k(A_{\text{sys}}) \approx -0.035 < 0 \text{ (estable)}, \quad d_F(A_{\text{sys}}) \approx 4.12 \text{ (no-normal)}, \quad g_{\max} \approx 5.74. \quad (\text{E23})$$

El hallazgo (números reales). El grid es “seguro” por todo criterio clásico ($\nu_c > 0$, autovalores estables) pero fuertemente no-normal, con pico de amplificación $g_{\max} \approx 5.74$ en $\Omega^* \approx 1.15$ rad/s. Al preguntar qué línea reforzar (+2 p.u.):

Refuerzo	$\Delta\nu_c$	$\Delta g_{\max}$	Veredicto
L1–2	+0.09	+0.48	BRAESS: $\nu_c \uparrow$, pico empeora
L2–3	+0.11	−0.78	óptimo no-modal
L1–3	+0.53	−0.38	óptimo clásico

El criterio clásico reforzaría L1–3 (máxima ν_c); el correcto es L2–3 (máxima reducción del pico). Y L1–2 es Braess. Tres rankings distintos, un solo método.

Cierre. El power flow define el filtro de grafo ($J = L$); los dispositivos definen el operador dinámico (A_{sys}); el control GFL rompe la normalidad ($d_F > 0$); el resolvente revela la amplificación transitoria

$(g_{\max})$; y la hosting capacity pasa a ser una cota sobre esa amplificación, no solo un margen de autovalores.

Nota: los autovalores y la tabla están calculados. El término PLL es la versión simplificada (ganancia direccional, $\kappa_p = 1.0$); el mecanismo es robusto, las magnitudes dependen de los parámetros. El siguiente paso es reproducirlo en el IEEE 39-bus.